P4

Seri 7 Pertemuan

PROYEK GAME 2D · PERTEMUAN 4

Data Monster & Monster Liar

Politeknik Negeri Batam — Program Studi Teknologi Permainan

MELANJUTKAN P3

Yang sudah ada, dan yang kita tambahkan hari ini

Sudah ada dari P3

Player beranimasi 4 arah, kamera Cinemachine

Tombol Interact, NPC prefab & varian

Layer **Wild** dan AreaZone sudah disiapkan

Ditambahkan hari ini

12 monster sebagai ScriptableObject

MonsterInstance: level, EXP, evolusi Lv 5/9

8 monster liar + boss dengan FSM, tanda **!**

Scn_Battle + perpindahan scene yang membawa data

TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah pertemuan ini, mahasiswa mampu…

#	Kemampuan	Bukti di akhir kelas
1	Memisahkan data dari logika dengan ScriptableObject	12 aset Mon_* + MonsterDatabase
2	Membedakan data statis dan data hidup	MonsterData (aset) vs MonsterInstance (C# biasa)
3	Menyusun perilaku dengan Finite State Machine	Monster: Wander → Chase → Return
4	Membawa data antar-scene lewat service	Dunia → Scn_Battle → dunia, posisi tetap
5	Mengunci input dengan pola decorator	Player diam selama battle (InputGate)

AGENDA · ±150 MENIT

Lima praktikum, dari tabel CSV sampai monster yang mengejar

Praktikum	Durasi	Hasil
1 · MonsterData	25 menit	12 aset + MonsterDatabase
2 · MonsterInstance	20 menit	Level, EXP, evolusi, ElementChart
3 · Animasi idle monster	15 menit	AC_Monster + 12 Override
4 · FSM monster liar	35 menit	8 monster liar + Raijugar, tanda !
5 · Service antar-scene	45 menit	GameServices, SceneFlow, Scn_Battle
Uji & kirim	10 menit	Checklist + PR

SEBELUM MULAI · PAKET KODE_P4

Peta file: ketik vs salin

Ketik sendiri

GameBootstrap (diubah) → slide p5-root

IState → slide p4-fsm

StateMachine → slide p4-fsm

Element → slide p1-code

Salin, lalu pelajari di slide

BattleSession → p5-session

SceneInstaller → p5-installer

MonsterData → p1-code

MonsterInstance → p2-code

WildMonster → p4-calm

PartnerFollower → p5-follow

WorldInstaller (diubah) → p5-installer

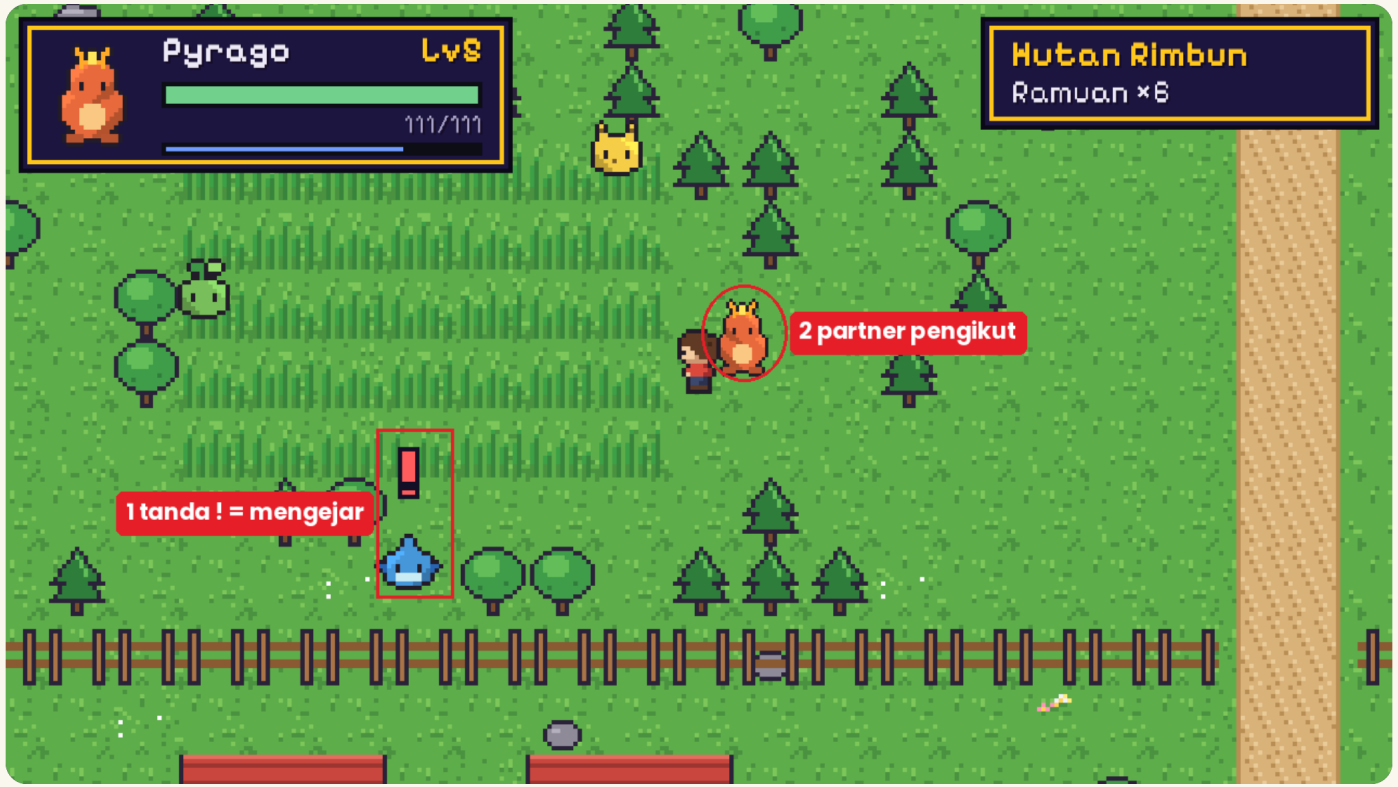
Salin saja

BattleInstaller, **GameServices**, **SceneFlow**, **ScreenFader**, **InputGate**, **MonsterDebugger**, **ElementChart**, **GrowthEvent**, **IDamageable**, **MonsterDatabase**, **WildStates**, **PlayerInteractor** (diubah), **PlayerParty**

(diubah) = file lama, **timpa** dengan versi paket

GAMBARAN AKHIR

Monster melihat pemain lalu mengejar



① tanda **!** = state **Chase**

② partner berjalan di samping pemain

Bersentuhan → layar memudar ke **Scn_Battle**

Selesai battle, pemain kembali di posisi yang sama

PRAKTIKUM 1 · 25 MENIT

MonsterData

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/MONSTERS

MonsterData.cs

```
[CreateAssetMenu(fileName = "Mon_",
        menuName = "Pulau Monster/Monster Data")]
public class MonsterData : ScriptableObject
{
    [SerializeField] private string id;            // "MON_001"
    [SerializeField] private string displayName;
    [SerializeField] private Element element;
    [SerializeField] private Sprite[] frames;      // Idle0, Idle1,
            Attack, Hurt
    [SerializeField] private int baseHP, baseATK, baseDEF, baseSPD;
    [SerializeField] private string skillName = "Semburan Api";
    [SerializeField] private MonsterData evolvesTo;
    [SerializeField] private int evolveLevel;

    public string Id ⇒ id;
    public int BaseHP ⇒ baseHP;
    public MonsterData EvolvesTo ⇒ evolvesTo;
    // ... property read-only untuk field lain
}
```

CreateAssetMenu: muncul di menu Create

Field private + property **read-only**

enum Element { Pyro, Aqua, Sprout, Volt }

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 2 · REVISI DEMO

Nama jurus dan level evolusi

Elemen	Rantai evolusi (Lv 5 → Lv 9)	skillName
Pyro	Pyrit → Pyrago → Infernox	Semburan Api
Aqua	Blubi → Finnox → Tidalord	Tembakan Air
Sprout	Sprig → Bloomlet → Florazor	Daun Tajam
Volt	Zapi → Voltcat → Raijugar	Setrum Kilat

Kolom CSV evolveLevel

Tahap 1 → **5**

Tahap 2 → **9**

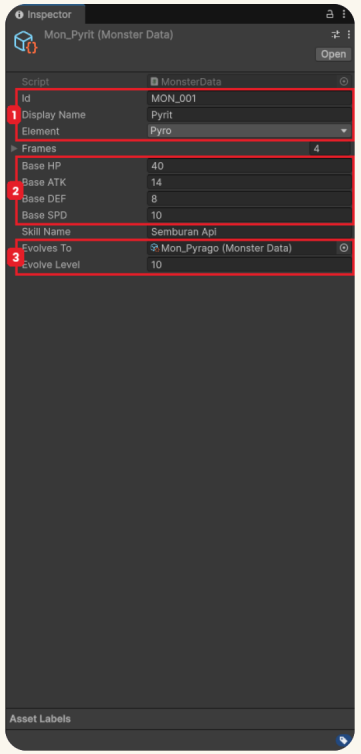
Tahap 3 → kosong (0)

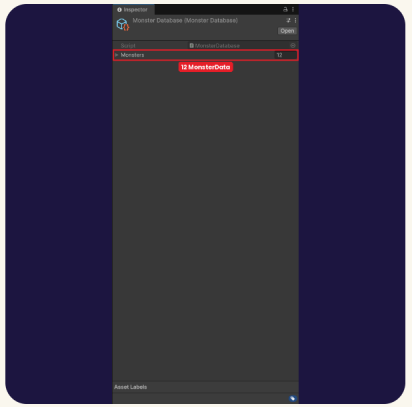
P4 lama: 10 dan 16

PRAKTIKUM 1 · LANGKAH 2

Isi aset dari MonsterDatabase.csv

1. **Data/Monsters** → Create → **Pulau Monster** → **Monster Data** → **Mon_Pyrit**
2. Isi dari baris CSV: id, nama, elemen, base stat, evolusi
3. Frames: seret 4 sprite **Pyro_1_Pyrit_16x16_0**–**_3**
4. Ulangi 12 kali, lalu buat **Monster Database** dan isi list-nya





PRAKTIKUM 1 · KONSEP

Segitiga elemen, plus Volt

Penyerang	Kuat melawan	Multiplier
Pyro	Sprout	× 1,5
Aqua	Pyro	× 1,5
Sprout	Aqua	× 1,5
Volt	Aqua	× 1,5
Kebalikannya	—	× 0,75
Lainnya	—	× 1

ElementChart.Multiplier(a, b)

Satu method static, dipakai rumus damage P5.

Isinya sama dengan kolom **strongAgainst** di CSV.

PRAKTIKUM 2 · 20 MENIT

MonsterInstance

PRAKTIKUM 2 · SCRIPTS/MONSTERS

MonsterInstance.cs (inti)

```
public class MonsterInstance : IDamageable
{
    public MonsterData Data { get; private set; }
    public int Level { get; private set; }
    public int CurrentHP { get; private set; }
    public event Action Changed;                // P5: HUD

    private float Scale ⇒ 1f + (Level - 1) * 0.1f;
    public int MaxHP  ⇒ Mathf.RoundToInt(Data.BaseHP * Scale) +
            Level * 2;
    public int Attack ⇒ Mathf.RoundToInt(Data.BaseATK * Scale);
    public int ExpToNext ⇒ Level * 10;

    public void TakeDamage(int amount)
    {
        CurrentHP = Mathf.Max(0, CurrentHP - amount);
        Changed?.Invoke();
    }
    // GainExp: naik level; bila Level ⩾ EvolveLevel,
            Data = Data.EvolvesTo
}
```

Bukan MonoBehaviour: bisa dibawa ke battle dan disimpan ke file

Pyrit Lv 3 (starter)	Nilai
MaxHP	40 × 1,2 + 6 = 54
Attack	14 × 1,2 ≈ 17
ExpToNext	30

PRAKTIKUM 2 · UJI TANPA BATTLE

MonsterDebugger: uji kelas lewat menu component

1. GameObject kosong di scene sandbox → Add Component **MonsterDebugger**

2. Isi Species = Mon_Pyrit, Level **4**, lalu Play

3. Titik tiga component → **1. Buat monster**, lalu **3. Beri 100 EXP**

4. Console: **Pyrit naik ke Lv 5!** → **Pyrit berevolusi menjadi Pyrago!** → **Pyrago naik ke Lv 6!**

[ContextMenu]

Method private bisa dipanggil dari menu Inspector.

Cara cepat menguji logika tanpa membuat UI.

PRAKTIKUM 3 · 15 MENIT

Animator Override

PRAKTIKUM 3 · LANGKAH

Satu AC_Monster, dua belas Override

1. Clip **Anim_Mon_Pyrit_Idle**: frame **_0**, **_1**, Samples **3**, Loop Time

2. Animator Controller **AC_Monster**: satu state **Idle**

3. Create → **Animator Override Controller** → Controller = AC_Monster

4. Ganti clip Idle dengan clip monster masing-masing → **AOC_Mon_<Nama>**

Kenapa override?

State machine ditulis sekali.

Menambah transisi (P7: Hurt) cukup di AC_Monster; ke-12 monster ikut.

PRAKTIKUM 4 · 35 MENIT

FSM Monster Liar

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 1 · SCRIPTS/CORE/FSM

IState & StateMachine

```
public interface IState
{
    void Enter();
    void Tick(float deltaTime);
    void Exit();
}

public class StateMachine
{
    public IState Current { get; private set; }
```

Hanya **satu** state aktif

Exit lama → Enter baru, selalu berurutan

Dipakai lagi di P5 untuk alur battle

PRAKTIKUM 4 · LANJUTAN

IState & StateMachine (lanjutan)

```
    public void ChangeTo(IState next)
    {
        if (next == Current) return;
        Current?.Exit();
        Current = next;
        Current.Enter();
    }

    public void Tick(float deltaTime) =>
            Current?.Tick(deltaTime);
}
```

Hanya **satu** state aktif

Exit lama → Enter baru, selalu berurutan

Dipakai lagi di P5 untuk alur battle

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 2

Tiga state, masing-masing tahu kapan pindah

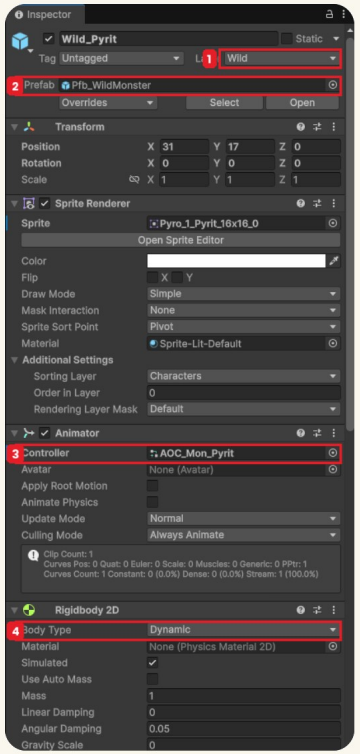
State	Perilaku	Pindah ke
Wander	jalan acak / diam, 1,125 unit/s, ≤ 3 unit dari Home	Chase: Player < 3,25
Chase	mendekati Player, 2,5 unit/s, tanda !	Return: Player > 6,25
Return	pulang ke Home	Wander saat sampai



PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 3

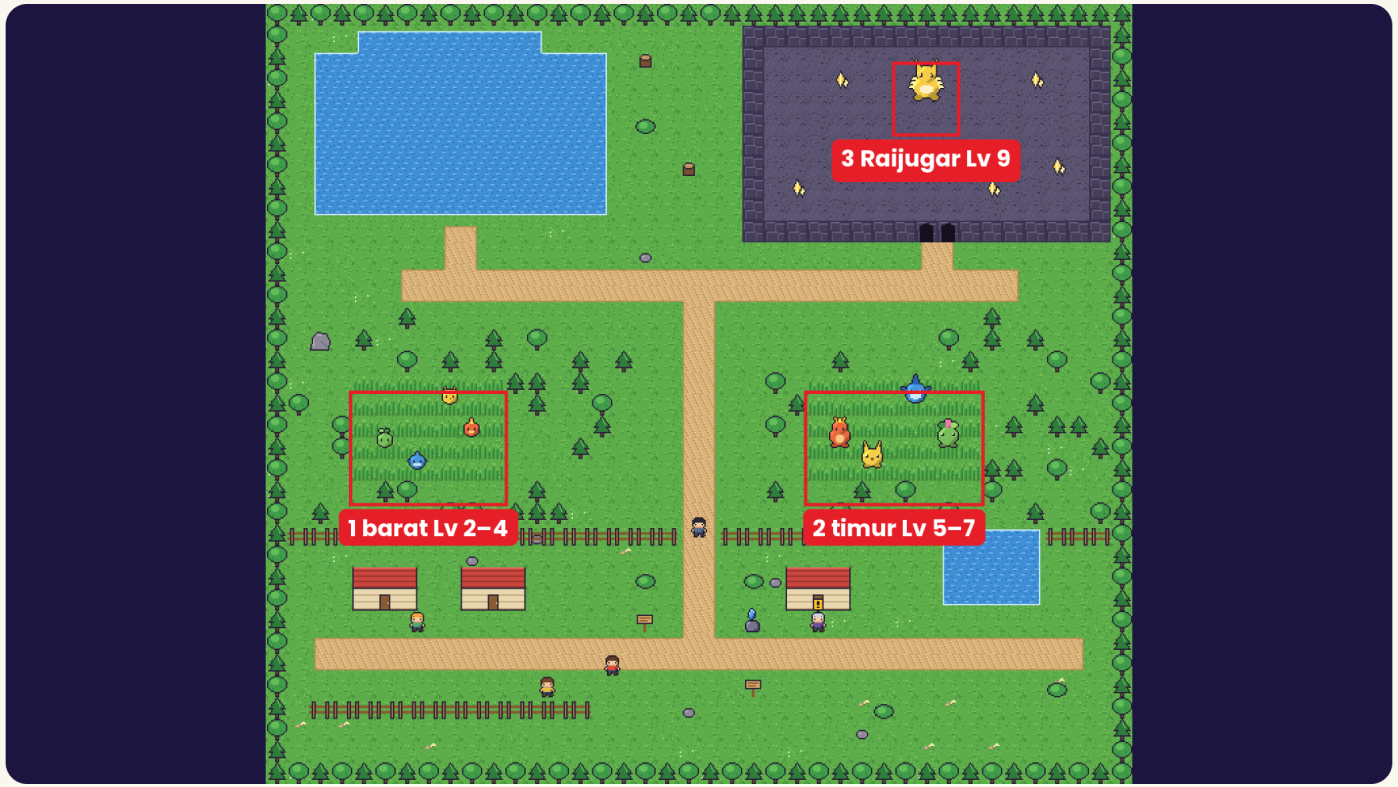
Pfb_WildMonster: 8 liar + 1 boss

Objek	Posisi	Level
Sprig, Zapi, Blubi, Pyrit	rumput barat (5,5–9,5; 14,5–17,5)	2–4
Pyrago, Finnox, Voltcat, Bloomlet	rumput timur (26,5–31,5; 14,5–17,5)	5–7
Boss Raijugar	Gua Petir (30,5; 31,5), diam	9



PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 4

Peta penempatan versi demo



① rumput **barat**: Lv 2–4

② rumput **timur**: Lv 5–7

③ **Raijugar** Lv 9 di Gua Petir

Pagar desa punya celah; Penjaga menahan pemain sampai punya partner (P3/P6)

PRAKTIKUM 4 · LANGKAH 5 · WILDMONSTER

Tanda ! dan kapan monster tenang

```
[SerializeField] private GameObject alert;   // sprite UI_Alert

void Update()
{
    if (cooldown > 0f) cooldown -= Time.deltaTime;
    if (stationary || inBattle || Target == null)
        desiredVelocity = Vector2.zero;
    else fsm.Tick(Time.deltaTime);
    alert.SetActive(fsm.Current == Chase && !inBattle);
}

private bool Calm => cooldown > 0f || session.IsSafe;   // P6: ||
        gate.IsLocked
public bool CanSeeTarget => party.Partner != null && !Calm
                            && DistanceToTarget < sightRadius;
public bool LostTarget => Calm || DistanceToTarget > giveUpRadius;
```

session.IsSafe: 2,2 s setelah battle

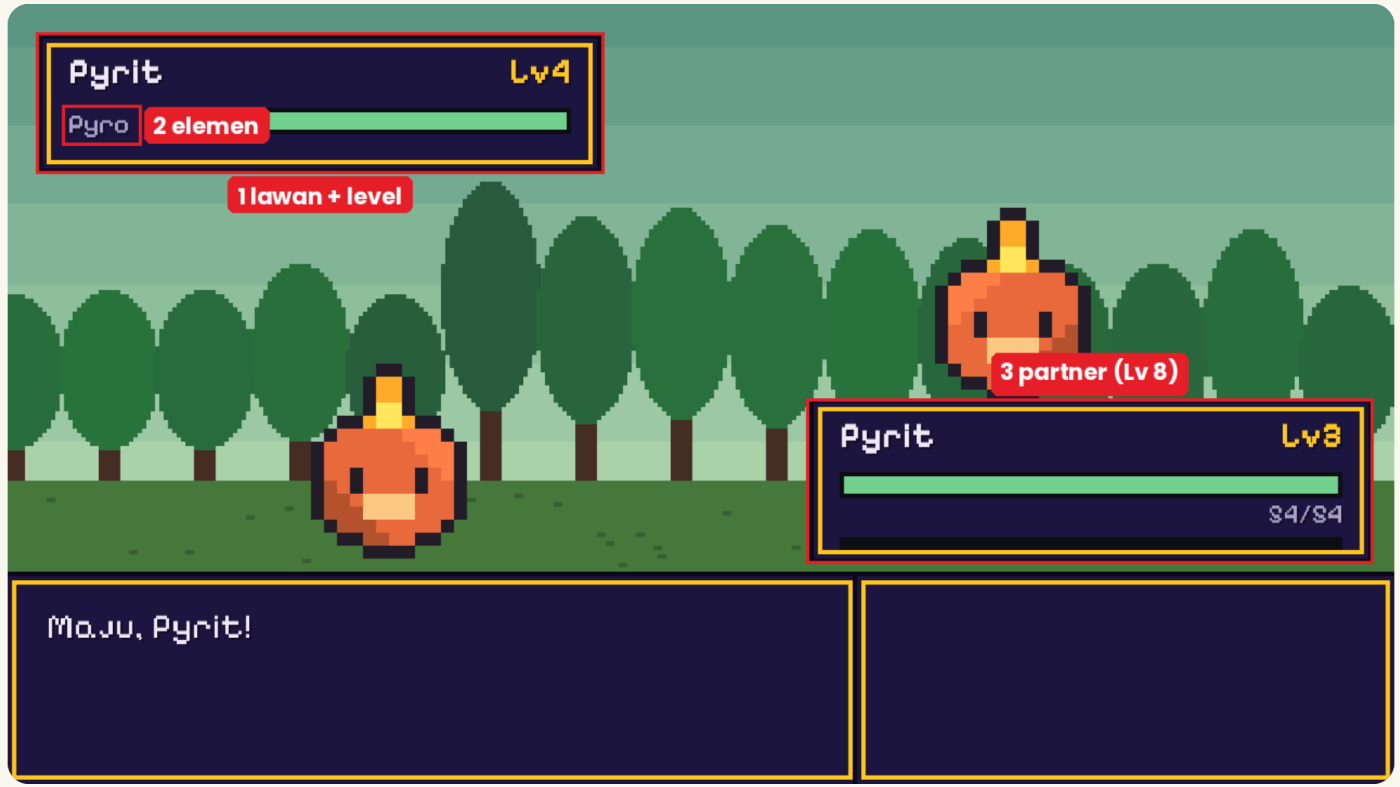
gate.IsLocked baru ditambahkan di P6 (diam saat dialog)

cooldown 2,5 s setelah kalah/kabur

Alert: y +1,3 (boss +2,2)

PRAKTIKUM 4 · HASIL

Tanda ! lalu battle



① lawan + level dari BattleSession

② elemen lawan

③ partner pemain

Tampilan battle ini hasil P5; di P4 masih placeholder

PRAKTIKUM 4 · BOSS

Raijugar: boss yang diam dan mengaum



① **isBoss** + **stationary**: tidak berkeliaran

② auman sebelum battle (ditambahkan P6, DialogueRunner)

Sentuh terus-menerus juga memicu battle (OnCollisionStay2D)

Menang → flag **boss_defeated** (P6) → ending (P7)

PRAKTIKUM 5 · 45 MENIT

Service Antar-Scene

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 1 · COMPOSITION ROOT PENUH

GameBootstrap.cs v4

```
public class GameBootstrap : MonoBehaviour
{
    [SerializeField] private string firstScene = "Scn_World";
    [SerializeField] private MonsterDatabase monsterDatabase;
    [SerializeField] private ScreenFader fader;
    private GameServices services;

    void Awake()
    {
        var gate = new InputGate(new InputSystemMoveInput(),
                new InputSystemActionInput());
        services = new GameServices
        {
            Input = gate, Database = monsterDatabase,
            Party = new PlayerParty(), Battle = new BattleSession(),
        };
        services.Scenes = new SceneFlow(this, fader, services);
    }

    void Start() => services.Scenes.GoTo(firstScene);
}
```

Service	Tugas
InputGate	input atau nol saat Lock()
PlayerParty	partner + 3 Ramuan
BattleSession	musuh + callback hasil
SceneFlow	fade, muat, Install()

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 2 · INHERITANCE

SceneInstaller → WorldInstaller

```
public abstract class SceneInstaller : MonoBehaviour
{
    public abstract void Install(GameServices services);
}

public class WorldInstaller : SceneInstaller
{
    [SerializeField] private PlayerMovement player;
    [SerializeField] private PlayerInteractor interactor;
    [SerializeField] private MonsterData debugStarter;   // sementara,
            dihapus P6
```

SceneFlow mencari installer di **root** scene lalu memanggil Install

Scn_Battle punya **BattleInstaller** sendiri (polymorphism)

Versi demo: Construct WildMonster juga menerima Flags, Gate, Dialogue (P6)

PRAKTIKUM 5 · LANJUTAN

SceneInstaller → WorldInstaller (lanjutan)

```
    public override void Install(GameServices s)
    {
        player.Construct(s.Input);
        interactor.Construct(s.Input);
        foreach (WildMonster wild in FindInScene<WildMonster>())
            wild.Construct(s.Battle, s.Scenes, s.Party,
                    player.transform);
        if (s.Party.Partner == null && debugStarter != null)
            s.Party.SetPartner(new MonsterInstance(debugStarter, 3));
    }
}
```

SceneFlow mencari installer di **root** scene lalu memanggil Install

Scn_Battle punya **BattleInstaller** sendiri (polymorphism)

Versi demo: Construct WildMonster juga menerima Flags, Gate, Dialogue (P6)

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 3 · SCRIPTS/BATTLE

BattleSession: Ended dan waktu aman

```
public class BattleSession
{
    public const float SafeSeconds = 2.2f;
    private Action<BattleResult> onFinished;
    private float safeUntil;

    public MonsterInstance Enemy { get; private set; }
    public bool IsBoss { get; private set; }
    public bool IsSafe => Time.time < safeUntil;
    public event Action<BattleResult, bool> Ended;  // (hasil, boss?)

    public void Finish(BattleResult result)
    {
        Action<BattleResult> callback = onFinished;
        bool wasBoss = IsBoss;
        onFinished = null; Enemy = null; IsBoss = false;
        safeUntil = Time.time + SafeSeconds;
        callback?.Invoke(result);          // monster yang memulai
        Ended?.Invoke(result, wasBoss);    // dunia (P7: ending)
    }
}
```

Callback untuk satu monster, **event** untuk siapa saja

Kalah → WorldInstaller memindah pemain ke depan Batu Simpan

Boss kalah → ending (P7)

PRAKTIKUM 5 · LANGKAH 4 · SCRIPTS/WORLD

PartnerFollower

```
void LateUpdate()
{
    MonsterInstance m = party ≠ null ? party.Partner : null;
    body.enabled = m ≠ null;
    if (m == null) return;

    Vector2 f = player.Facing;          // offset piksel demo
    Vector2 offset = f.y < 0 ? new Vector2(-12, 2)
                   : f.x < 0 ? new Vector2(10, 4)
                   : f.x > 0 ? new Vector2(-10, 4)
                   : new Vector2(12, -2);
    transform.position = player.transform.position
                       + (Vector3)(offset / 16f);

    int frame = Mathf.FloorToInt(Time.time / 0.25f) % 2;
    body.sprite = m.Data.Frames[frame];
    body.flipX = f.x < 0;
    float s = m.Data.Frames[0].rect.width ⩽ 16f ? 1f : 0.75f;
    transform.localScale = new Vector3(s, s, 1f);
}
```

Objek **Partner** (SpriteRenderer, layer Characters) di Scn_World

WorldInstaller: **follower.Construct(s.Party, player)**

Tahap 2–3 dikecilkan 0,75

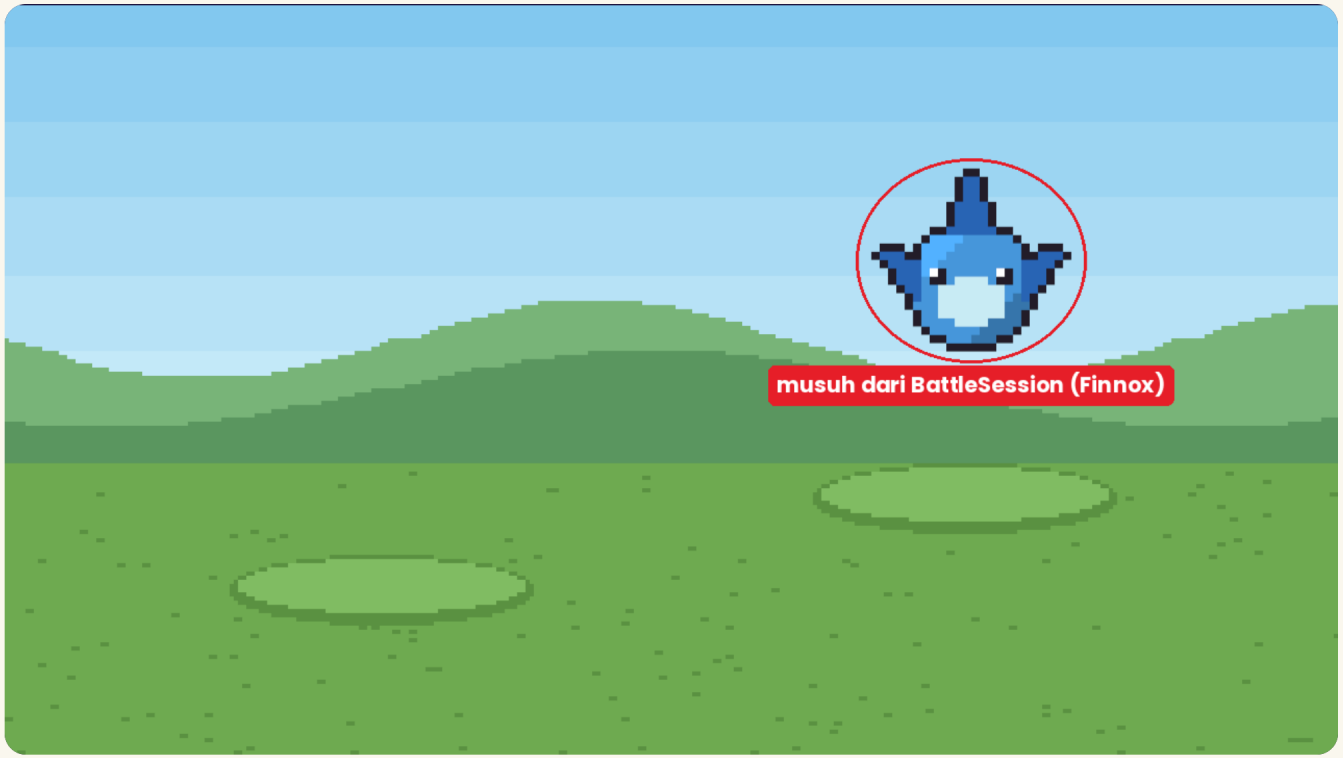
PRAKTIKUM 5 · ALUR ENCOUNTER

Dari sentuhan sampai kembali ke dunia



PRAKTIKUM 5 · HASIL

Scn_Battle versi P4: bukti data ikut pindah



Musuh diambil dari **BattleSession.Enemy** (di sini Finnox).

BattleInstaller P4 menang otomatis setelah **2 detik**.

P5 mengganti isinya dengan sistem battle penuh.

Latar **BG_Battle_Grassland**: Sprite Mode **Single** → Apply.

UJI DARI SCN_BOOTSTRAP

Checklist lulus pertemuan 4

Checklist lulus

- 12 MonsterData, evolusi 5/9
- 8 liar + Raijugar sesuai peta
- Tanda ! saat mengejar
- Sentuh → Scn_Battle → kembali
- 2,2 s aman setelah battle
- Partner mengikuti pemain

Gejala	Perbaikan
Sentuh monster tidak terjadi apa-apa	Tag Player / Collision Matrix
NullReference di WildMonster	Play dari Scn_World langsung
Battle tidak muncul	Scn_Battle tidak di Scene List
Player bergerak saat battle	Belum memakai InputGate
Monster berputar	Freeze Rotation Z
Latar battle berisi potongan Player	BG_Battle_*: Sprite Mode Single
Error CS0246 / tipe tidak ditemukan	Salin file dari Kode_P4

TUGAS KELOMPOK · TENGGAT [TANGGAL]

Pulau yang lebih ramai

1. Tambahkan monster liar kedelapan di Danau Sunyi, level 4–6

2. Buat **FleeState**: monster kabur bila Partner Player 5 level lebih tinggi

3. Tantangan: monster liar berkedip saat waktu aman 2,2 detik berjalan

```
feat: MonsterData & MonsterDatabase
```

```
feat: MonsterInstance & ElementChart
```

```
feat: FSM monster liar + tanda !
```

```
feat: GameServices, SceneFlow
& Scn_Battle
```

```
feat: PartnerFollower
```

P5

BERIKUTNYA · P5

Battle & UI

- Rumus damage dan giliran berdasarkan Speed
- BattleSystem dengan state Intro → Pilih → Aksi → Hasil
- HUD: bar HP, kotak pesan, menu Serang / Ramuan / Kabur